PEP UP 通信 #261

令和８年度 算数・数学の重点

工藤 功成

秋田県教育委員会では、前年度の成果と課題を踏まえ、毎年度、各教科等の重点を設定しています。
「令和８年度　学校教育の指針」では、算数・数学について、次の二つの重点が示されています。

【重点１】
自ら問いを見いだし、
数学的な見方・考え方を働かせながら
問題解決に取り組む授業づくり

【重点２】
児童生徒一人一人が「分かった」「できた」
を実感できるようにする手立ての工夫

一つ目は、子どもが問いをもち、自分で考えながら問題を解決していく授業を目指すものです。
二つ目は、一部の子どもだけでなく、一人一人の理解や学びの状況を捉え、全ての子どもが「分かった」「できた」と感じられる授業を目指すものです。

二つの重点は、別々のものではありません。
子どもが問いをもって問題解決に取り組む過程を、教師が一人一人の状況に応じて支えることで、
「分かった」「できた」という実感につながります。

【重点１】
自ら問いを見いだし、
数学的な見方・考え方を働かせながら
問題解決に取り組む授業づくり

この重点で大切なのは、子どもが、教師から与えられた問題を指示された方法で解くだけの授業にしないことです。

子ども自身が、
「これは、どういうことだろう」
「前に学習した方法が使えそうだ」
「どうすれば解決できるだろう」
「もっとよい方法はないだろうか」
などと問いながら、問題解決に取り組む授業を目指します。

１．「自ら問いを見いだす」とは

「自ら問いを見いだす」とは、必ず子どもに問題をつくらせることではありません。
また、教師が「どのように求めればよいだろうか」という学習課題を示せば、子どもが問いをもったことになるわけでもありません。

大切なのは、問題に出会った子どもの中に、

「今までの問題と、どこが違うのだろう」
「前の方法で解けるのだろうか」
「なぜ、このようになるのだろう」
「本当に、いつでも成り立つのだろうか」

という疑問や必要感が生まれることです。

子どもが「考えてみたい」「確かめてみたい」と思い、問題を自分のものとして捉えることが、「自ら問いを見いだす」ことの出発点です。

２．“「問い」を発する子ども”との関係

「学校教育の指針」では、“「問い」を発する子ども”を、「問題を発見し、他者との関わりを通して主体的に問題を解決していく子ども」
としています。
ここでいう「問い」は、授業の初めにだけ生まれるものではありません。
問題を発見し、解決方法を考え、自分の考えをもち、友達と話し合い、解決したことを振り返るまで、問題解決のそれぞれの段階に「問い」があります。

３．問題を発見する

「それはどういうことか？」

問題場面や既習との違いに気付き、何が問題なのか、何を明らかにすればよいのかを考えます。

４．解決方法を見通す

「こうするとよいのではないか？」

これまでに学習したことを基に、どのような方法を使えば解決できそうかを考えます。

５．問題解決を図る

「こう考えるがどうか？」

自分の考えを図、式、言葉、表、グラフなどに表し、友達と伝え合いながら考えを広げたり深めたりします。

６．問題解決を振り返る

「こうしてみたがどうか？」

どのような考え方が役立ったのか、もっとよい方法はないか、ほかの問題にも使えるかを考えます。
このように、「問いを発する」とは、人前で疑問を発表することだけではありません。

子どもが問題解決の過程で問いをもち続け、自分で考えたり、他者と考えを伝え合ったりしながら、よりよい解決を目指すことです。

７．「数学的な見方・考え方を働かせる」とは

数学的な見方・考え方を働かせるとは、算数・数学ならではの視点や考え方を使って問題を捉え、解決することです。

例えば、次のような姿です。

・前に学習したことと結び付ける
・数量や図形の関係に着目する
・同じところや違うところを見付ける
・図、式、表、グラフなどを関連付ける
・数や図形を分けたり、まとめたりする
・複数の考え方を比べる
・共通するきまりを見付ける
・数値や条件を変えても成り立つか考える

例えば、複合図形の面積を求めるときに、

「長方形に分ければ求められそうだ」
「大きな長方形から、いらない部分を引けばよい」
「形を移動すると、知っている図形になる」

と考えることが、数学的な見方・考え方を働かせている姿です。

教師が解き方を説明し、それを子どもがまねするだけでなく、子ども自身が既習の内容と結び付けながら、解決方法を考えることが大切です。

８．この重点で目指す授業

この重点で目指すのは、子どもが、

１．問題に出会い、問いをもつ
２．既習の内容を基に、解決方法を見通す
３．数学的な見方・考え方を働かせて、
　　自分の考えをもつ
４．友達と考えを伝え合い、
　　考えを広げたり深めたりする
５．解決方法や学んだことを振り返る
６．新たな問いを見いだす

という姿です。

ただし、この順序を毎時間同じようにたどることが目的ではありません。
子どもの実態や問題の内容に応じて、それぞれの活動を柔軟に組み合わせながら、子どもが主体となって問題を解決する授業をつくることが大切です。

【重点２】
児童生徒一人一人が「分かった」「できた」を実感できるようにする手立ての工夫

この重点で大切なのは、教師が説明したことや、全体で答えを確認したことをもって、「全員が分かった」と捉えないことです。

授業の中には、

・自分の考えをもつことができた子
・答えは出せたが、理由を説明できない子
・途中までは考えたが、その先で困っている子
・何から始めればよいか分からない子
・友達の説明を聞いて理解できた子
・さらに発展的に考えられる子

がいます。

教師が一人一人の学びの状況を捉え、それぞれの子どもに必要な手立てを講じることが求められます。

１．「分かった」と「できた」

「分かった」と「できた」は、同じではありません。

２．「分かった」

・なぜ、その式になるのか理解した
・友達の説明を聞いて納得した
・解決方法の意味が分かった
・これまでの学習とのつながりに気付いた

３．「できた」

・学んだ方法を自分で使えた
・数値や条件が変わっても解決できた
・自分の考えを図や式、言葉で説明できた
・間違えた問題を自分で直すことができた

教師や友達の説明を聞いて分かったつもりになっていても、自分一人では問題を解けないことがあります。そのため、授業では「分かった」で終わらず、学んだことを子ども自身が使い、「自分でもできた」と確かめる場面が必要です。

４．一人一人の学びを見取る

教師は、子どもの答えが合っているかだけでなく、考えている過程を見取ります。

例えば、次のようなことを確かめます。

・どこまで理解しているか
・どこで考えが止まっているか
・何に困っているか
・どのような考え方を使っているか
・どのような間違いをしているか
・どのような支援があれば、
自分で考えられそうか

そして、見取ったことを、その後の授業に生かします。
多くの子どもが同じところで困っていれば、全体で困っていることを確認します。
もう少しで考えをもてそうであれば、個人で考える時間を確保したり、ペアで相談させたりします。
このように、子どもの姿に応じて授業を柔軟に調整することが大切です。

５．学び合いを「分かった」につなげる

学び合いは、ペアやグループで話し合わせること自体が目的ではありません。

学び合いを通して、大切なことは次の通りです。

・分からなかったことが分かる
・自分とは違う考え方に気付く
・自分の考えを見直す
・複数の考えの共通点を見付ける
・よりよい方法を選ぶ
・不十分だった説明を修正する

できた子が説明し、分からない子が黙って聞くだけでは、一人一人の学びにはつながりません。
子どもの誤答や途中までの考え、困っていることも取り上げながら、全員が問題解決に参加できるようにします。

６．「分かった」を「できた」につなげる

全体で考え方やまとめを確認した後には、学んだことを一人一人が使う場面を設けます。

例えば、次のような活動です。

・数値を変えた問題を解く
・条件を少し変えた問題に取り組む
・自分とは違う方法で解く
・友達の考え方を使って解き直す
・間違えた問題にもう一度挑戦する
・自分で問題をつくる

このような活動を通して、子どもは、

「説明を聞いて分かった」

という段階から、

「自分でもできた」

という段階に進むことができます。

７．子どもの状況に応じて学びを深める

全員に同じ問題を同じ数だけ解かせることが、一人一人に応じた学習になるとは限りません。

まだ十分に理解できていない子どもには、

・基本問題にもう一度取り組む
・図や具体物を使って考える
・ヒントを使う
・友達や教師と確認する
・間違えた問題を解き直す

といった学習が必要です。
一方、理解が進んでいる子どもには、

・数値や条件を変えて考える
・別の解決方法を探す
・共通するきまりを見付ける
・根拠を明らかにして説明する
・発展的な問題に挑戦する

といった学習が考えられます。

一人一人が、自分の理解状況に応じて次の学習に取り組むことで、全ての子どもの学びを深めることができます。

８．この重点で目指す授業

この重点で目指すのは、授業の最後に、一人一人の子どもが、

「分からなかったことが分かった」
「友達の考えを聞いて、考え方が変わった」
「前に学習したことを使うことができた」
「今度は自分一人でも解くことができた」
「別の問題にも挑戦してみたい」

と実感できる授業です。

「分かった」「できた」という実感は、学習内容の定着だけでなく、算数・数学のよさや学ぶ楽しさに気付き、次の学習に向かう意欲にもつながります。

令和８年度の算数・数学の重点を一言で表すと、

・子どもが問いをもち、
・数学的な見方・考え方を働かせながら問題を解決し、
・一人一人が「分かった」「できた」と実感できる授業

ということになります。